大豆萌发时氨基酸含量的变化

验证性实验

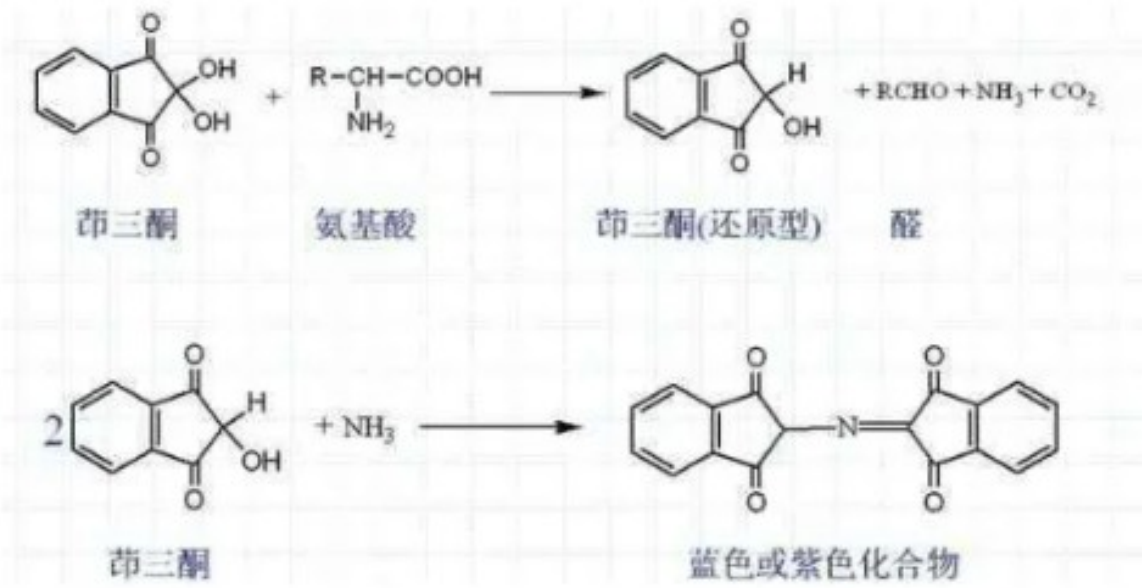
(3 学时)

一、实验目的

- 了解豆类种子萌发时蛋白质的分解和氨基酸含量的变化。
- 学会氨基酸含量的测定方法。

二、实验原理

- 大豆种子中含有丰富的蛋白质，种子萌发时蛋白质可在蛋白水解酶的作用下，可水解成氨基酸，生成的氨基酸可与茚三酮作用生成紫红色化合物，可用比色法进行比色。



三、实验器材

◆材料：浸泡的湿黄豆、黄豆芽。

◆试剂：蒸馏水， 1 g/L 茚三酮溶液 (0.1 g 溶于 100 mL 95% 乙醇中)， 200 μg/mL 亮氨酸标准溶液 (20 mg 亮氨酸溶于 100 mL 95% 乙醇中) 。 10g/L 抗坏血酸 (1g 溶于 100 mL 蒸馏水中；现配现用，避光保存)。

◆仪器：分光光度计，台式天平，水浴锅，研钵，每组 4 个具塞玻璃试管， 4 个离心管。

四、实验步骤

1. 取黄豆种子先行吸胀，后播于湿沙中，待胚根长达 2~4 cm 即可用于实验。另取黄豆种子，置于烧杯中，浸泡 10 h 左右。

2. 分别称取浸泡的湿黄豆（A 组）、发芽黄豆的子叶（B 组）各 1 g 于研钵中，加 3 mL 蒸馏水，研磨成匀浆，倒入具塞试管中。取蒸馏水 15 mL 洗研钵，洗液并入具塞试管中，定容至 20 mL 。

四、实验步骤

3. 将上述 A 、 B 组试管于 70ºC 水浴锅中保温 10 min ， 保温结束后，取出试管静置冷却。用蒸馏水定容至 25 mL 。用 10 mL 离心管，每组取 6 mL 溶液配平后 4000 rpm 离心 5 min 。

4. 分别吸取上清液 0.5 mL ， 各加 3 mL 茚三酮溶液， 0.1mL 抗坏血酸于沸水浴中 10 min ， 取出后静置冷却，用蒸馏水定容至 10 mL （如果有沉淀，离心后取上清，定容的体积可以根据沸水浴后的颜色来决定），于 570 nm 测定吸光值。空白对照为 0.5 （蒸馏水） +3 mL 茚三酮（全班做两组就够了），定容 10 mL 。

五、标准曲线制作

1. 亮氨酸标准曲线的制作。配制浓度为 3 、 9 、 15 、 21 、 24 μg/mL 的亮氨酸溶液。按照下表加入各试剂，摇匀，于沸水浴中 10min ，取出后静置冷却，加水（或者磷酸缓冲液）定容至 20 mL 。

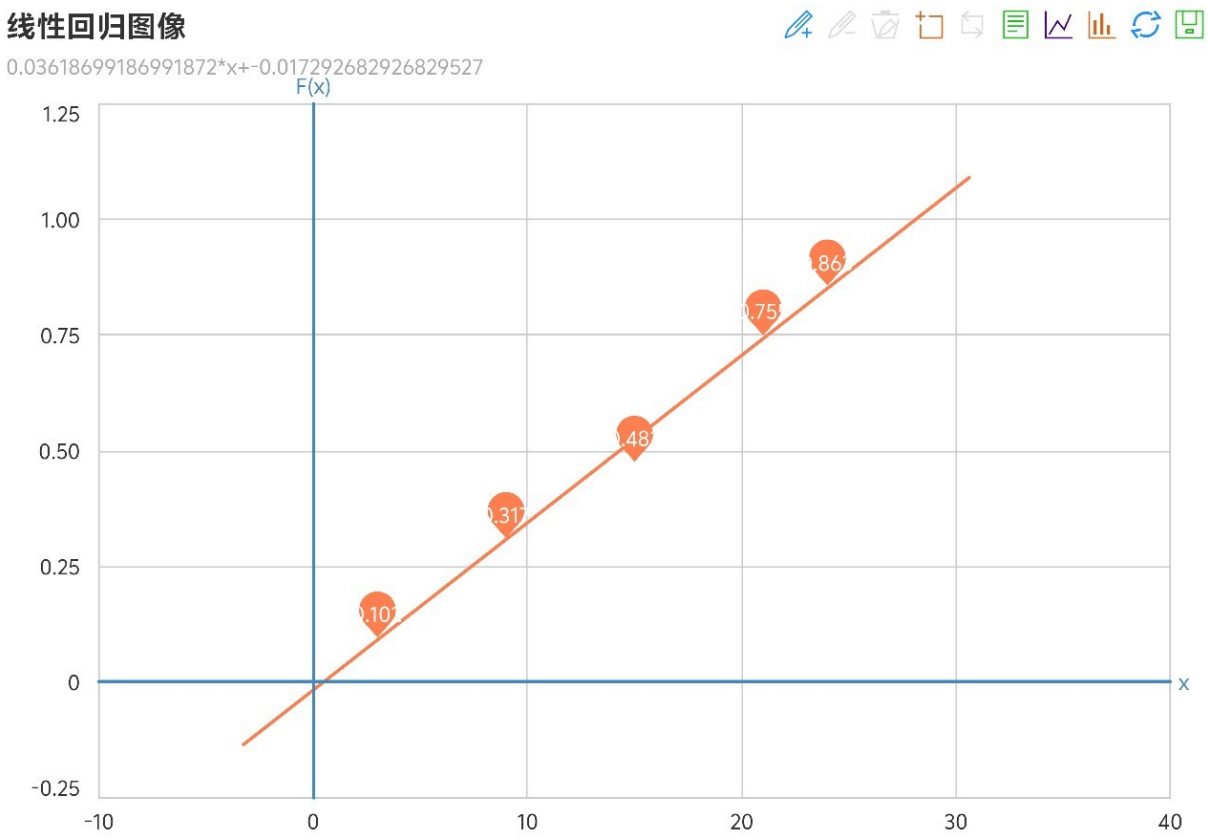
干净试管编号	1	2	3	4	5	6
亮氨酸标准液 /mL	0	0.15	0.45	0.75	1.05	1.2
茚三酮溶液 /mL	3	3	3	3	3	3
抗坏血酸 /mL	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

以 1 号管作为空白调零点，于 570 nm 下分别测得吸光值，绘制浓度 - 吸光值关系曲线。

[可统一制作。]

标准曲线

亮氨酸溶液的浓度 (μg/mL)	吸光值
3	0.102
9	0.317
15	0.482
21	0.755
24	0.863



$F(x) = 0.036187*x-0.0172927$

F(x) 为吸光度，x 为浓度

六、实验结果

根据下列公式计算湿大豆和豆芽中氨基酸的含量(μg/g 干重或 μg/g 湿重)：

每克湿重样品中氨基酸含量 (μg/g)

$$= \frac{c \times V \times \mathrm{n}}{m}$$

式中： c 为测定液中氨基酸的浓度 (μg/mL)；

V 为测定液体积 (mL)；

n 为分取倍数；

m 为样品质量 (g)。